

INFORME EJECUTIVO: PLANIFICACIÓN MAESTRA DE PRODUCCIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Destinatario: Gerencia de Operaciones | **Horizonte:** 12 Meses | **Productos:** Líneas A y B

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe expone la resolución analítica y matemática de la **Tarea Computacional 1**, desarrollando un modelo de programación lineal continua para planificar la producción mensual de los productos **A** y **B** a lo largo de un horizonte de 12 meses. Se contrasta un modelo productivo base (Escenario 1) con un modelo integrado de Recursos Humanos (Escenario 2), el cual evalúa ajustes de personal vía contratación, despido y sobretiempo.

Hallazgo Principal para la Gerencia: La omisión de los recursos humanos en la planificación sobreestima la utilidad neta de la compañía en un **34,2% (\$8.877,41)**. Mientras el Escenario Base proyecta un beneficio de **\$25.950,99** considerando únicamente restricciones de maquinaria y almacenamiento, la incorporación de los costos laborales y el requerimiento de 3 hh por producto sitúa el beneficio óptimo real en **\$17.073,58** (Estrategia Mixta).

Métrica Financiera / Operacional	Escenario 1 (Base sin RRHH)	Escenario 2A (Mixto Óptimo)	Escenario 2B (Nivelación 300hh)	Escenario 2C (Caza Pura)
Ingresos Totales por Ventas (\$)	\$26,458.28	\$24,899.81	\$25,549.21	\$24,899.81
Costo Almacenamiento Inventario (\$)	\$507.29	\$492.11	\$472.88	\$548.11
Costo Mano de Obra Regular (\$)	\$0,00	\$6,451.09	\$8,100.00	\$6,896.54
Costo Horas Extras (\$)	\$0,00	\$663.80	\$368.33	\$0,00
Costo Contratación / Despido (\$)	\$0,00	\$219.22	\$0,00	\$420.32
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN (\$)	\$507.29	\$7,826.22	\$8,941.22	\$7,864.97
BENEFICIO NETO ANUAL (\$)	\$25,950.99	\$17,073.58	\$16,607.99	\$17,034.83
Variación vs Base (\$ / %)	Ref. (0,0%)	-\$8,877.40 (-34,2%)	-\$9,342.99 (-36,0%)	-\$8,916.15 (-34,4%)

Recomendación Estratégica Inmediata: Se aconseja a la Gerencia adoptar la **Estrategia Mixta (2A)**. Esta modalidad permite ajustar la dotación en meses de baja demanda y costo salarial alto (reducción de planilla en el mes 9) y absorber los picos de demanda de los meses 8 y 12 mediante horas extras ($O_8 = 91,5$ hh, $O_{12} = 125,0$ hh), evitando costos recurrentes de contratación y desvinculación forzada.

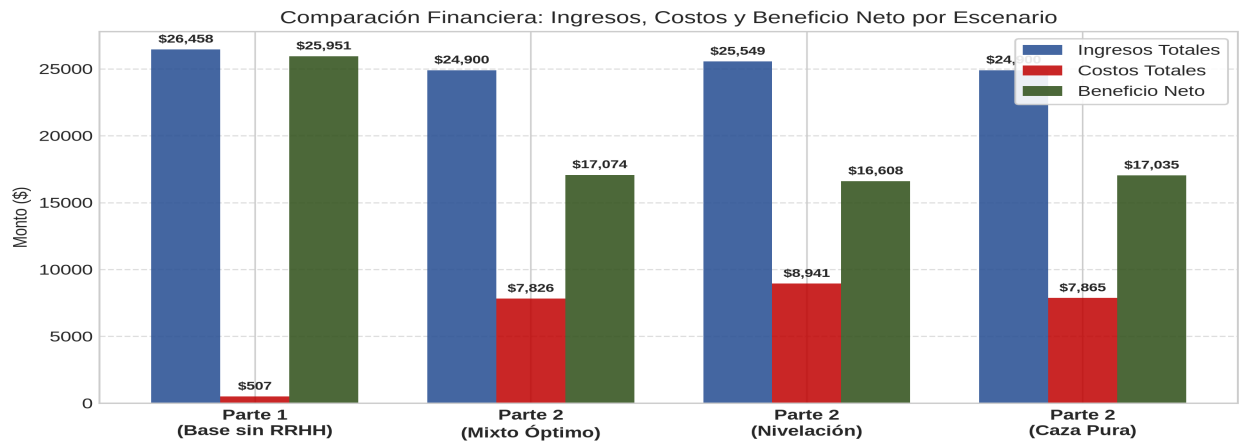


Figura 1: Estructura Financiera Consolidada: Ingresos por Ventas, Costos Operativos y Beneficio Neto.

2. Contexto Operacional y Formulación Matemática

La empresa manufacturera programa la producción de dos productos (**A** y **B**) durante 12 periodos mensuales ($t \in \{1, \dots, 12\}$). La planta cuenta con una bodega compartida donde se almacena el stock final de cada mes, sujeta a capacidades máximas ($IMax_p$) e inventarios mínimos de seguridad (IS_p). Cada producto requiere horas de máquina específicas ($hm_{p,t}$) cuya disponibilidad mensual está acotada por Cap_t . En la Parte 2, se incorpora el requerimiento de 3 horas-hombre (hh) por unidad producida de cualquier tipo, con una dotación inicial de 300 hh.

2.1 Formulación Matemática - Parte 1 (Modelo Productivo Base)

Conjuntos: $T = \{1, \dots, 12\}$ (meses del horizonte), $P = \{A, B\}$ (líneas de producto).

Variables de Decisión:

- $X_{p,t} \geq 0$: Cantidad de unidades a producir del producto p en el mes t .
- $V_{p,t} \geq 0$: Cantidad de unidades a vender del producto p en el mes t .
- $I_{p,t} \geq 0$: Unidades en inventario del producto p al final del mes t (con $I_{p,0} = 10$).

Función Objetivo: Maximizar el beneficio anual por ventas menos el costo de almacenamiento en bodega:

$$\text{Max } Z_1 = \sum_{t \in T} \sum_{p \in P} U_{p,t} \cdot V_{p,t} - \sum_{t \in T} \sum_{p \in P} ci_t \cdot I_{p,t}$$

Restricciones Operativas:

1. *Balance de Inventario:* $I_{p,t} = I_{p,t-1} + X_{p,t} - V_{p,t} \quad \forall p \in P, \forall t \in T$
2. *Cota Superior de Demanda:* $V_{p,t} \leq D_{p,t} \quad \forall p \in P, \forall t \in T$
3. *Capacidad de Maquinaria:* $\sum_{p \in P} hm_{p,t} \cdot X_{p,t} \leq Cap_t \quad \forall t \in T$
4. *Capacidad Máxima de Bodega Compartida:* $\sum_{p \in P} I_{p,t} \leq IMax_t \quad \forall t \in T$
5. *Inventario de Seguridad en Bodega:* $\sum_{p \in P} I_{p,t} \geq IS_t \quad \forall t \in T$

2.2 Formulación Matemática - Parte 2 (Integración de Recursos Humanos)

El departamento de personal estipula que cada unidad de producto demanda 3 hh de mano de obra. Se cuenta con una dotación inicial de 300 hh ($W_0 = 300$). En cada mes se puede ajustar la fuerza de trabajo mediante contratación (H_t), despido (F_t) y horas extraordinarias de sobretiempo (O_t).

Variables Adicionales de RRHH:

- $W_t \geq 0$: Dotación de fuerza de trabajo en horario regular disponible en el mes t (hh).
- $H_t \geq 0$: Horas contratadas al inicio del mes t (hh).
- $F_t \geq 0$: Horas desvinculadas/despuestas al inicio del mes t (hh).
- $O_t \geq 0$: Horas extraordinarias (sobretiempo) utilizadas en el mes t (hh).

Función Objetivo Integrada:

$$\text{Max } Z_2 = \text{Max } Z_1 - \sum_{t \in T} [c^{reg}_t \cdot W_t + c^{ext}_t \cdot O_t + c^{contr}_t \cdot H_t + c^{desp}_t \cdot F_t]$$

Restricciones de RRHH:

6. *Balance de Dotación:* $W_t = W_{t-1} + H_t - F_t \quad \forall t \in T$ (con $W_0 = 300$ hh)
7. *Requerimiento de Mano de Obra:* $3 \cdot (X_{A,t} + X_{B,t}) \leq W_t + O_t \quad \forall t \in T$

3. Resultados de la Parte 1: Modelo Productivo Base

En la Parte 1 se obtiene una utilidad neta óptima de **\$25.950,99**, con ingresos brutos por **\$26.458,28** y costos de inventario por **\$507,29**. La siguiente tabla sintetiza las decisiones mensuales:

Concepto	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
Prod A (X_A)	93.0	30.0	48.0	80.8	48.2	48.0	57.0	68.0	63.3	58.9	78.9	30.0	704.2
Prod B (X_B)	53.0	63.2	62.3	54.7	54.0	56.0	48.0	67.0	30.0	88.0	0.0	74.9	651.1
Ventas A (V_A)	73.0	60.0	48.0	66.0	63.0	48.0	57.0	68.0	52.0	70.2	67.0	42.0	714.2
Ventas B (V_B)	63.0	56.2	57.0	67.0	44.0	59.0	48.0	64.0	40.0	63.0	14.9	77.0	653.1
Inv A (I_A)	30.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	11.9	0.0	-
Inv B (I_B)	0.0	7.0	12.3	0.0	10.0	7.0	7.0	10.0	0.0	25.0	10.1	8.0	-
Inv Total Bodega	30.0	7.0	12.3	14.8	10.0	7.0	7.0	10.0	11.3	25.0	22.0	8.0	-
Horas Máquina Usadas	19.9	180.0	86.8	190.0	130.0	123.2	93.6	67.4	140.0	150.0	150.0	150.0	1480.9
Holgura Máquina (hr)	160.1	0.0	73.2	0.0	0.0	36.8	66.4	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	399.1

Pregunta b: Inconvenientes en Solver de Excel y su Solución

Al formular el modelo en Solver de Excel, el principal tropiezo que surge es la **infactibilidad al forzar el cumplimiento del 100% de la demanda**. Si el modelador iguala las ventas a la demanda ($V_{p,t} = D_{p,t}$), Solver emite el mensaje: 'Solver no pudo encontrar una solución factible'. Esto ocurre porque la capacidad de maquinaria en los meses 2, 4, 5, 11 y 12 es insuficiente para procesar la demanda de ambos productos (ej. en M2 se requerirían 256,8 hr frente a 180 hr disponibles), y la bodega ($I_{Max} \leq 30$) impide anticipar suficiente stock. **Solución:** Declarar las ventas como variables independientes limitadas por la demanda como cota superior ($V_{p,t} \leq D_{p,t}$), permitiendo al modelo optimizar qué pedidos atender para maximizar el margen. Adicionalmente, debe seleccionarse el motor **Simplex LP** y marcar 'No negatividad'.

Pregunta d: Justificación de Beneficios, Costos y Asignación de Recursos

La maquinaria satura al 100% en los meses 2, 4, 5, 9, 11 y 12 (holgura = 0). En dichos periodos, el algoritmo prioriza aquel producto con mayor tasa de margen por hora de maquinaria ($U_{p,t} / hm_{p,t}$). En el mes 2, el Producto A rinde \$11,00/hr frente a \$8,42/hr de B, produciendo 60 unid. de A y 31,6 de B. En el mes 4, A rinde \$26,67/hr frente a \$3,53/hr de B, por lo que se satura la demanda de A. En el inventario, el modelo almacena solo lo estrictamente necesario para cumplir el inventario de seguridad y transferir unidades hacia periodos con altos precios de venta.

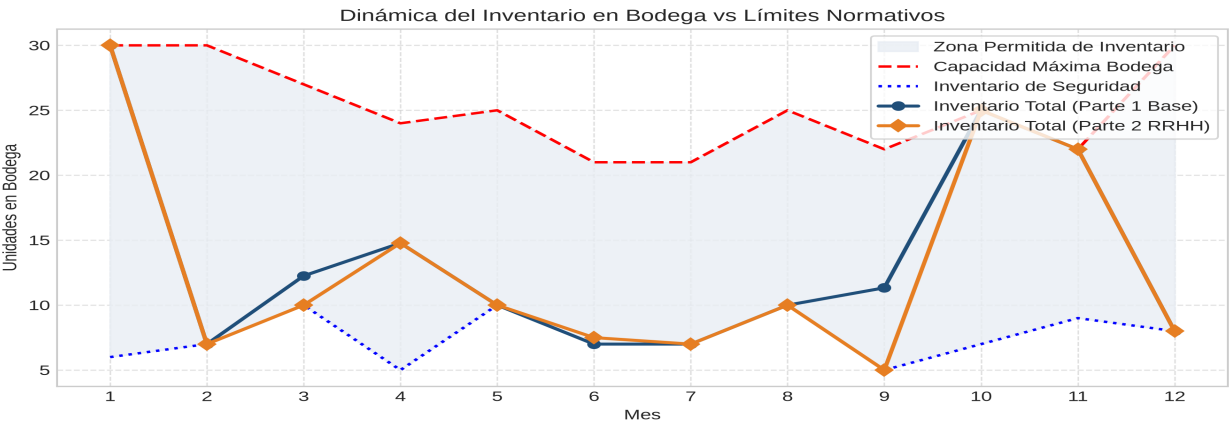


Figura 2: Evolución del Inventario en Bodega frente al Inventario de Seguridad y Capacidad Máxima.

4. Resultados de la Parte 2: Modelo Integrado con Recursos Humanos

Al integrar la fuerza de trabajo (3 hh/unidad, dotación inicial de 300 hh), el beneficio neto se reajusta a **\$17.073,58**. La dotación disponible, el sobretiempo y los ajustes de contratación/despido se detallan a continuación:

Concepto RRHH	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
Prod A (X_A)	47.0	30.0	33.2	80.8	48.2	48.0	57.0	78.0	42.0	25.0	64.0	20.7	573.8
Prod B (X_B)	53.0	63.2	60.0	21.4	54.0	56.5	47.5	57.0	5.0	39.0	0.0	85.0	541.6
Req HH (3·(XA+XB))	300.0	279.5	279.5	306.7	306.7	313.5	313.5	405.0	141.0	192.0	192.0	317.0	3346.3
Dotación Regular (W_t)	300.0	279.5	279.5	306.7	306.7	313.5	313.5	313.5	141.0	192.0	192.0	192.0	-
Horas Contratadas (H_t)	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	85.0
Horas Despedidas (F_t)	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.5	0.0	0.0	0.0	193.0
Horas Extras (O_t)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	0.0	0.0	0.0	125.0	216.5
Costo Regular (\$)	840	168	783	307	767	251	439	470	508	614	806	499	6,451
Costo Sobretiempo (\$)	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	463	664

Pregunta h: Desglose y Justificación de Costos y Beneficios de RRHH

En la Parte 2, los ingresos se reducen a **\$24.899,81** (-\$1.558,47) debido a que la mano de obra actúa como un segundo cuello de botella. La estructura de costos totales de **\$7.826,22** se compone de:

- **Costo de Mano de Obra Regular (\$6.451,09 - 82,4%)**: Es el costo dominante. El modelo ajusta la plantilla a la baja en el mes 2 (-20,5 hh) y fuertemente en el mes 9 (-172,5 hh), periodo en que el salario regular sube bruscamente a \$3,6 - \$4,2/hh.
- **Costo de Horas Extras (\$663,80 - 8,5%)**: Se concentran exclusivamente en el Mes 8 (91,5 hh) y Mes 12 (125,0 hh). El modelo prefiere sobretiempo en lugar de contratar personal adicional, dado que contratar en M8 implicaría tener que pagar salarios regulares ociosos o indemnizar por despido en M9.
- **Costos de Ajuste: Contratación (\$26,19 - 0,3%) y Despido (\$193,03 - 2,5%)**: Se ejecutan despidos clave en M2 y M9 para evitar arrastrar capacidad ociosa cara. Las contrataciones se concentran en M4 (+27,2 hh), M6 (+6,8 hh) y M10 (+51,0 hh).
- **Costo de Almacenamiento (\$492,11 - 6,3%)**: Se mantiene optimizado cumpliendo stocks de seguridad.

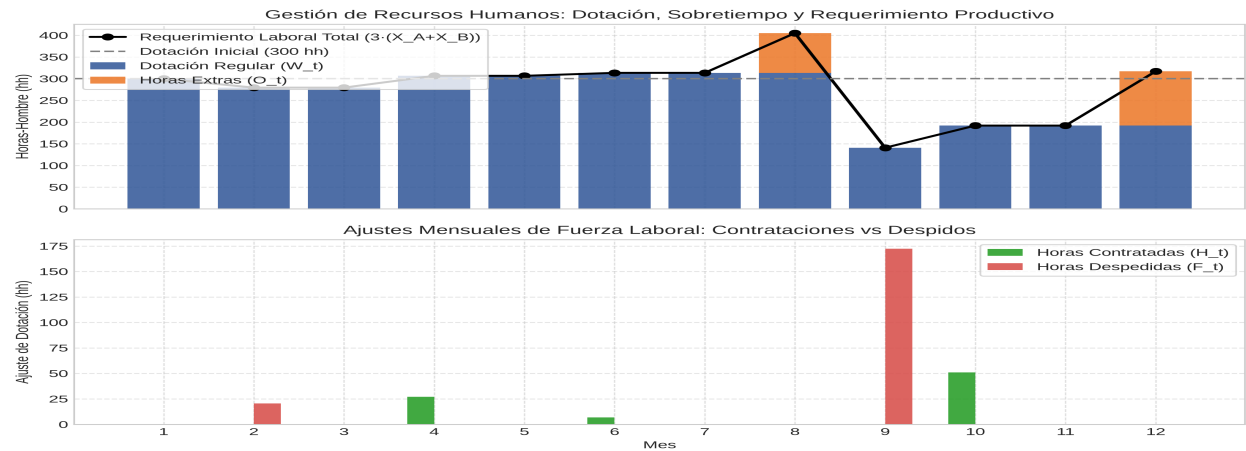


Figura 3: Comportamiento de la Dotación Regular, Sobretiempo, Contrataciones y Despidos a lo largo del año.

5. Respuestas a Preguntas Adicionales y Análisis Estratégico

Pregunta i: ¿Qué tanto cambia el beneficio neto entre escenarios?

El beneficio neto experimenta una reducción severa de **\$8.877,41 (-34,2%)** al pasar del Escenario 1 (\$25.950,99) al Escenario 2A (\$17.073,58). Esta brecha se descompone en dos impactos: (1) *Impacto Directo de Costos Laborales*: \$7.334,11 en remuneraciones, sobretiempo e indemnizaciones; y (2) *Costo de Oportunidad Productivo*: \$1.543,30 de menores ventas netas, ya que la disponibilidad laboral no permite explotar al 100% la maquinaria en ciertos meses.

Al comparar con los sub-escenarios de RRHH, la **Estrategia de Nivelación** (mantener 300 hh fijas todo el año) genera una utilidad de solo **\$16.607,99** (-\$465,59 que la óptima), pues fuerza el pago de 300 hh en los meses 9 a 12 cuando el salario regular es carísimo (\$3,6 - \$4,2/hh). Por su parte, la **Estrategia de Caza Pura** (sin horas extras) logra **\$17.034,83** (-\$38,75), pero genera una rotación laboral agresiva e insostenible en la práctica.

Pregunta j: ¿Qué escenario es más realista?

El **Escenario 2** es **significativamente más realista que el 1**, pues ningún proceso industrial opera con mano de obra ilimitada y a costo cero. No obstante, dentro del Escenario 2:

- **Inviabilidad de la Caza Pura**: Proponer el despido de 172,5 hh en el mes 9 (equivalente a reducir más de la mitad de la planta) y luego contratar 51 hh en el mes 10 es impracticable bajo la legislación laboral chilena (Art. 161 del Código del Trabajo, necesidades de la empresa, formalidades de aviso y finiquitos). Generaría conflictos sindicales y fuga irreversible de talento técnico.
- **Estrategia Mixta Regulada**: Es la alternativa realista si se combina con contratos a plazo fijo/temporada para el primer semestre y horas extraordinarias pactadas en los picos de producción.

Pregunta k: ¿Cuál escenario debería considerar para aplicar en el año?

La Gerencia de Operaciones debe aplicar el **Escenario 2A (Estrategia Mixta)** bajo las siguientes directrices:

1. **Contratación por Campaña (M1 a M8)**: Mantener la dotación base en torno a 300 - 313 hh mediante contratos por obra o temporada, facilitando la desvinculación natural al término del ciclo productivo alto.
2. **Sobretiempo Focalizado en M8 y M12**: Utilizar horas extras autorizadas para absorber la sobrecarga estacional. Es financieramente más eficiente pagar la tasa de sobretiempo que sobredimensionar la dotación fija.
3. **Optimización de Bodega**: Producir anticipadamente en periodos con costos laborales reducidos (M6 y M7) dentro de los límites de almacenamiento de la bodega común.

Pregunta l: Variables Relevantes No Consideradas en el Modelo

Para una planificación avanzada, se recomienda incluir en fases posteriores:

- **Límites Legales de Jornada Extraordinaria**: El Código del Trabajo chileno impone un máximo de 2 horas extras diarias y hasta 10 horas semanales por trabajador, con pactos temporales no superiores a 3 meses.
- **Curva de Aprendizaje y Pérdida de Productividad**: Los operarios nuevos no rinden inmediatamente a 3 hh/unidad; requieren periodos de inducción que elevan temporalmente los tiempos estándar.
- **Mantenimiento Preventivo y Tasa de Fallas**: Tiempos de parada de maquinaria no programada que reducen las horas disponibles de la Tabla 3.
- **Cadena de Suministro de Insumos**: Restricciones de abastecimiento y plazos de entrega de materias primas para fabricar A y B.

6. Supuestos de Modelación y Sugerencias de Mejora

Supuestos Metodológicos Utilizados

1. **Linealidad Continua:** Se asumen variables continuas ($X, V, I, W, H, F, O \in \mathbb{R}^+$). Los valores fraccionarios representan horas equivalentes.
2. **Parámetros Determinísticos:** La demanda, utilidades, costos y capacidades se consideran conocidos con certeza a lo largo de los 12 meses.
3. **Bodega Compartida Única:** La capacidad máxima ($IMax_i$) y el inventario de seguridad (IS_i) corresponden al espacio total físico de la bodega, compartido por ambos productos.
4. **Remuneración Regular por Capacidad:** La dotación contratada (W_i) devenga íntegramente su remuneración regular mensual, incentivando al modelo a no sobredimensionar la plantilla.
5. **Ausencia de Inventario Final Obligatorio:** Más allá de cumplir el stock de seguridad, no se exige un inventario remanente al final del mes 12.

Sugerencias Metodológicas para el Gerente de Operaciones

- **Formulación Entera Mixta (MIP):** Discretizar las variables de contratación y dotación en jornadas de trabajo estándar (e.g. contratos de 45 o 40 horas semanales / 180 horas mensuales) para convertir las horas en número de operarios físicos.
- **Programación Robusta o Estocástica:** Simular escenarios de variabilidad en la demanda y precios de venta mediante modelos con incertidumbre para blindar a la empresa frente a quiebres de stock.
- **Subcontratación Externa (Maquila):** Explorar la tercerización de líneas de producción en meses con saturación extrema de maquinaria y personal (Mes 8 y Mes 12).

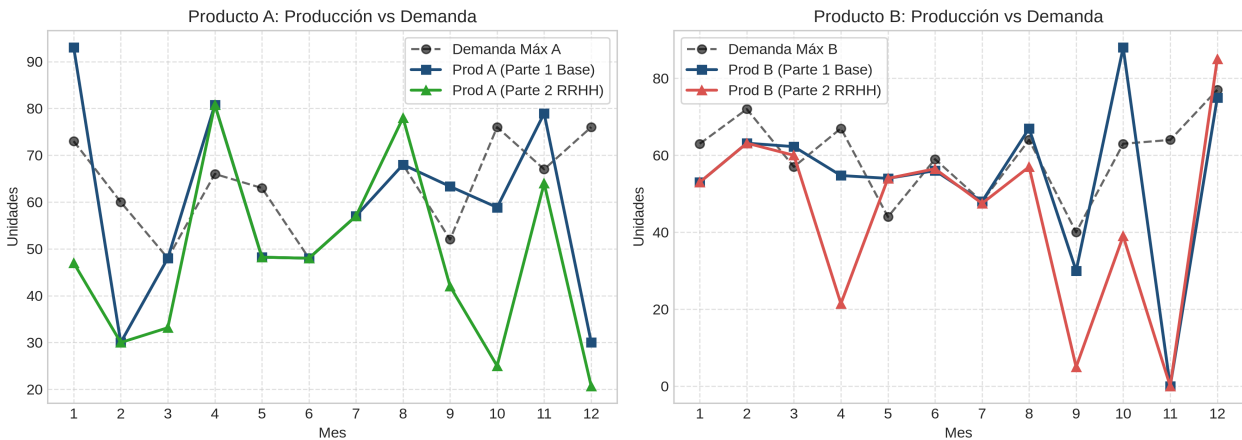


Figura 4: Comparativa de Planes de Producción vs Demanda Máxima para Producto A y Producto B.

Entregables Oficiales Adjuntos: Planilla Excel formulada y resuelta con Solver (TC1_Solucion_Optimizacion.xlsx) | Archivos de Modelación AMPL (parte1.mod, parte1.dat, parte1.run y parte2.mod, parte2.dat, parte2.run).
Universidad Diego Portales — Facultad de Ingeniería y Ciencias — Escuela de Ingeniería Industrial © 2026